* Mezcla de Fertilizantes

- Variables de Decisión
  - → Fertilizante F_1: x_1, 180 \$/ton
  - → Fertilizante F_2: x_2, 220 \$/ton

- Función Objetivo: Maximizar ganancias semanales

  MAXIMIZAR $z = 180x_1 + 220x_2$

- Restricciones

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 120 & \text{Comp. A} \\ 2x_1 + x_2 \leq 80 & \text{Comp. B} \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 150 & \text{Comp. C} \\ x_1 \geq 0, \; x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- Clasificación del Modelo
  - → De la función objetivo z se puede observar que la ganancia total se obtiene sumando $180x_1$ y $220x_2$, lo que lo hace una recta, y por ende el modelo es lineal.
  - → Dado a que x_1 y x_2 usan toneladas de fertilizante como unidad, el modelo es continuo, ya que pueden haber fracciones de tonelada.

* Producción Semanal de una Fábrica

- Variables de Decisión

→ El número de semanas n corresponde a la variable independiente, porque es la unidad que indica el tiempo y no depende de las otras variables, de hecho es la que dicta S_n y M_n, por lo que se concluye que estas dos son las variables dependientes

- Clasificación del Modelo

→ De las siguientes ecuaciones:

$$S_{n+1} = 0.6 \cdot S_n + 0.2 \cdot M_n + 40$$

$$M_{n+1} = 0.1 \cdot S_n + 0.5 \cdot M_n + 20$$

se puede evidenciar que el modelo consiste en la suma de coeficientes multiplicando variables, lo que lo hace lineal.

→ Debido a que el número de semanas n transcurre constantemente de 1 en 1 $(n+1)$, se puede concluir que es discreto. En otras palabras, va de semana 0 a semana 1 y así sucesivamente.

- Cálculo de Producción: Semanas 1 y 2

$S_0 = 200$, $M_0 = 80$

$$S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 120 + 16 + 40 = 176$$

$$M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 20 + 40 + 20 = 80$$

→ Semana 1: $S_1 = 176$, $M_1 = 80$

$$S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 105.6 + 16 + 40 = 161.6$$

$$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 17.6 + 40 + 20 = 77.6$$

→ Semana 2: $S_2 = 161.6$, $M_2 = 77.6$

- Valores de Equilibrio

$$\left.\begin{array}{l} \rightarrow S_{n+1} = S_n \\ \rightarrow M_{n+1} = M_n \end{array}\right\} \begin{array}{l} S' = 0.6S' + 0.2M' + 40 \\ M' = 0.1S' + 0.5M' + 20 \end{array} \Rightarrow \text{Sistema Planteado}$$

* Epidemia en una ciudad

- Variables
  - → $S(t)$ = Susceptibles
  - → $I(t)$ = Infectados

- Parámetros
  - → 10,000 habitantes
  - → $\gamma = 0.1$ / día ⇒ Tasa de Recuperación
  - → $\beta = 0.00003$ / día ⇒ Tasa de Contagio

- Modelo No Lineal
  - → El modelo NO es lineal porque en la fórmula:

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10{,}000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

$$= \frac{dI}{dt} = 10{,}000 I\beta - I^2\beta - I\gamma$$

aparece el término $I^2\beta$, el cuál rompe la linealidad al ser una multiplicación entre variables dependientes. (I).

- Condición Inicial
  - → Según el enunciado:

$I(0) = 50$ personas infectadas

- Puntos de Equilibrio

$$\rightarrow \frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10{,}000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

$$= 10{,}000 I\beta - I^2\beta - I\gamma$$

$$= I(10{,}000\beta - I\beta - \gamma)$$

$\frac{dI}{dt}$ sólo será igual a 0 sii: $\begin{cases} I = 0 \\ 10{,}000\beta - I\beta - \gamma = 0 \end{cases}$

- Interpretación de Puntos de Equilibrio

→ $I = 0$: No hay infectados

La enfermedad desaparece.

→ $10{,}000\beta - I\beta - \gamma = 0$

$= 10{,}000\beta - \gamma = I\beta$

$= \dfrac{10{,}000\beta - \gamma}{\beta} = I$

$= 10{,}000 - \dfrac{\gamma}{\beta} = I$

En $I = 10{,}000 - \dfrac{\gamma}{\beta}$ se puede concluir que la cantidad de personas infectadas se mantiene estable / constante.

* Modelo Logístico de Pesca

- Variables

→ P_n = Población de Peces

- Parámetros

→ $H = 80$ => Peces/Pesca Controlada

→ $K = 1000$ => Capacidad Máxima

→ $r = 0.4$ => Tasa de Crecimiento Intrínseca.

→ $P_0 = 400$ => Población Inicial

- Modelo No Lineal

→ De la fórmula:

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

$$= P_n + r P_n - \frac{r P_n^2}{K} - H$$

Se puede observar que aparece el término P_n^2, el cuál es una multiplicación de una variable dependiente, lo que viola la linealidad.

→ El modelo es discreto porque su variable independiente n que dicta P_n siempre es entera y avanza en pasos de 1 año: $P_0 \to P_1 \to P_2 \to \cdots \to P_n$

- Cálculo P_1 y P_2

$$P_1 = 400 + 0.4 \cdot 400 \left(1 - \frac{4\cancel{00}}{10\cancel{00}}\right) - 80$$

$$P_1 = 400 + 160 - \frac{64\cancel{0}}{1\cancel{0}} - 80 = 416$$

→ $P_1 = 416$

$$P_2 = 416 + 0.4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$

$$P_2 = 416 + 166.4 - \frac{69{,}222.4}{1000} - 80 = 433.178$$

$\rightarrow P_1 = 416, \quad P_2 = 433.178$

- Puntos de Equilibrio

$P_{n+1} = P_n = P$

$$\cancel{P} = \cancel{P} + r \cdot P\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$$

$$0 = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$$

$$0 = rP - \frac{rP^2}{K} - H$$

$$\frac{rP^2}{K} - rP + H = 0$$

$$\frac{0.4P^2}{1000} - 0.4P + 80 = 0$$

$$0.0004P^2 - 0.4P + 80 = 0 \overset{\times 10{,}000}{\Rightarrow} 4P^2 - 4{,}000P + 800{,}000$$

$$\overset{\div 4}{\Rightarrow} P^2 - 1{,}000P + 200{,}000$$

Por fórmula general:

$$P = \frac{1{,}000 \pm \sqrt{1{,}000{,}000 - 800{,}000}}{2}$$

$$P = \frac{1{,}000 \pm \sqrt{200{,}000}}{2}$$

$$P = \frac{1{,}000 \pm 447.214}{2}$$

$+$ $\qquad$ $-$

$P = 723.607 \quad | \quad P = 276.393$

- Interpretación de Puntos de Equilibrio

→ Si $P < 276$, la extracción de peces por la pesca sobrepasa la tasa de crecimiento, por lo que estos entran en riesgo de desaparecer.

→ Si $P > 276$, la población de peces se estabilizará alrededor de $P = 724$. Dado a que la tasa de crecimiento natural supera a la de la pesca, los peces no estarán en riesgo de desaparecer.